Tuesday, April 21, 2026 6:52 PM

Decimal	8421	2421	5211	Excess-3
0	0000	0000	0000	0011
1	0001	0001	0001	0100
2	0010	0010	0011	0101
3	0011	0011	0101	0110
4	0100	0100	0111	0111
5	0101	1011	1000	1000
6	0110	1100	1010	1001
7	0111	1101	1100	1010
8	1000	1110	1110	1011
9	1001	1111	1111	1100

-Write bit: mình có thể biến đổi các bit thành 0 hoặc 1
ví dụ : 01100010
write bit số 3 từ 0 ---> 1
ta sẽ có công thức : Reg&=~(1<<3)= ***01101010***
-Read bit: giữ nguyên các bit
ví dụ : 01100010
Read bit : Value=(reg>>3)&1
- clear bit: reset lại bit
ví dụ : 01100010
clear bit : Reg&= ~ (1<<5) | (1<<6) = 00000010

Output : có 2 chế độ open -drain và push pull
open drain: - khi ở mức 0 thì điện áp hoạt động là 0v
- khi ở mức 1thì điện áp không hoạt động
push pull : khi ở mức 0 thì điện áp hoạt động là 0v
khi ở mức 1thì điện áp hoạt động là 3v

Input: có 3 chế độ : input floating, pull up ,pull down
Input floating : khi nhấn nút nó sẽ ở mức 1
khi không nhấn nút thì nó sẽ không có điện (muốn hoạt động được ở mức 0 thì cần một con điện trở)
Pull up và pull down : khi nhấn nút thì ở mức 1
khi không nhấn nút ở mức 0